

Taller 12 - Aplicaciones de circuitos de medida y control - G5.

Juan David S. Last., Juan Sebastian Martínez Bohorquez, Santiago Cadena Álvarez
jusarmientol, jumartinezbo, scadena@unal.edu.co

I. INTRODUCCIÓN

Se desarrollará el Taller 12 propuesto por el profesor a cargo de la asignatura Subestaciones Eléctricas.

II. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Resolver acerca del unifilar de la subestación Amoyá:

- 1) Describir circuitos de medida y protección de transformador elevador y generador en 13.2 kV (identificación CT, # núcleo, relación, clase de precisión y VA del núcleo).
- 2) Describir ídem a CT los correspondientes al PT lado 138 kV y servicios auxiliares.

III. DESARROLLO

- 1) En el plano de la subestación se observaron distintos transformadores de corriente agrupados, integrando las siguientes especificaciones:

- **Relación de transformación:**

Se pudo observar que para un mismo conjunto de transformadores, todos tenían la misma relación de transformación. Las relaciones vistas fueron de 400/1, 700/1 y 2500/1 A.

- **Clase de precisión:**

Se entiende como el grado de precisión del devanado para la protección del transformador de corriente. Está clasificado como el porcentaje de error compuesto máximo en la medición del lado primario del transformador, dada una cierta corriente nominal en ese mismo lado. Por ejemplo, 5P20 significa que puede haber un error inferior al 5% para una corriente 20 veces la corriente nominal en el lado primario. Los núcleos N2, N3, N4 son 5P20, mientras que el núcleo N1 es 0.2, que es un transformador con precisión estándar diseñado para la medición. En cuanto a 02FS10, significa que tiene un error del 2% con un factor de saturación del núcleo de 10, es decir, que puede soportar una corriente nominal de hasta 10 veces sin que la relación de transformación se vea distorsionada.

- **Potencia nominal del núcleo:**

Las potencias que se vieron en los grupos de transformadores en el lado de alta son de 30 VA, mientras que en el lado de baja son de 15 VA.

- **Número de núcleos:**

Hay varias disposiciones, algunas con 5, 4 y 3 núcleos. Los tipos de conjuntos se denominan:

- 5 núcleos: CT1.3, CT2.3
- 4 núcleos: CT100, CT200, CT300
- 3 núcleos: CT1.2, CT2.2

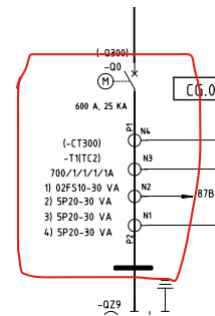


Fig. 1: Transformadores de corriente para protección en el nodo E02

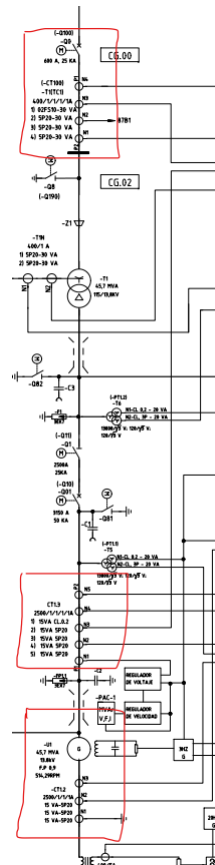


Fig. 2: Transformadores de corriente para protección en el nodo E03

Fig. 3: Transformadores de corriente para protección en el nodo E04

Fig. 5: Transformadores de corriente para servicios auxiliares

REFERENCES

- [1] Ministerio de Minas y Energía, *Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETE)*, Bogotá D.C., Colombia: AIEEUN (Asociación de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de la Universidad Nacional de Colombia), 2019.
- [2] Gómez, E., *Subestaciones eléctricas, altas y extra altas tensiones, configuraciones, maniobrabilidad y protecciones pasivas*, Bogotá D.C., Colombia: Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, 2022.

2) Para los CTs que están en el lado de los 13.8 kV, se especifican las mismas características. En esta ocasión se tienen 2 núcleos tanto para los transformadores con destino hacia servicios auxiliares como para los de control de excitación del generador. En el caso de los de servicios auxiliares, la relación de transformación es de 1500/1 A, la precisión es de 5P20 y la potencia es de 15 VA y 7.5 VA en cada conjunto. Mientras que para los transformadores de corriente destinados a medida para el control de excitación, la potencia es de 7.5 VA, la relación es de 50/1 A y la precisión es de 5P20.

Fig. 4: Transformadores de corriente para control de excitación